

TD2

Exercice 1 : Théorie des langages formels

Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. On pose les mots $u = aa$ et $v = bab$.

- Déterminer les mots suivants :
 - uv
 - $(uv)^2$
 - u^3v
- Enoncer tous les mots de longueur 2 définis sur A .
- Soit E_1 , E_2 et E_3 trois ensembles définis par :

$$E1 = \{u.v / u \in A^+, v \in A^+\}$$

$$E2 = \{u.v / u \in A^+, v \in A^*\}$$

$$E3 = \{u.v / u \in A^*, v \in A^*\}$$

Exprimer E_1 , E_2 et E_3 en fonction de A^+ (l'ensemble des mots non vides) et A^* (l'ensemble de tous les mots incluant le mot vide ϵ).

Exercice 2 : Morphisme de monoïdes

La longueur d'un mot est une fonction :

$$f : X^* \rightarrow \mathbb{IN}$$

$$w \rightarrow |w|$$

Montrer que f est un morphisme de monoïdes.

- Indication : vérifier les deux propriétés suivantes :
 - $f(\epsilon) = 0$
 - $f(uv) = f(u) + f(v)$

Exercice 3 : Pointeurs en C

1- Soit `int *p ;` // nous déclarons une variable `p` de type pointeur

`P++ ;` // le pointeur `p` est incrémenté de 1 (de 1 quoi ?)

L'unité d'incrémentatation ou de décrémentation d'un pointeur est la taille (convertie en octets) de la variable pointée.

Exercice : analyser le code suivant et donner les valeurs prises par `x`

```
main()
{
    int a[10], *pa, x ;
    a[0]=11 ; a[1]=22 ; a[2]=33 ; a[3]=44 ;
    pa = &a[0] ; /
    x=*pa ;
    pa++ ;
    x=*pa ;
    x=*pa+1 ;
    x=*(pa+1) ;
    x=++*pa ;
    x=++*pa ;
    x=*pa++ ;
}
```

2- Ecrire une fonction ***swap***, à deux paramètres, qui permute les valeurs de 2 variables quelconques.

La fonction principale ***main()*** appelle la fonction ***swap*** pour faire le traitement et affiche le résultat.